

Mathematical Statistics (数理统计)

样本统计量 · 参数估计 · 假设检验 · 回归分析

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 。
- 关键定理: 三大抽样分布、无偏性、置信区间、显著性检验和最小二乘法。
- 方法抓手: 先看总体分布、方差是否已知和样本量, 再选择 Z 、 t 、 χ^2 或 F 统计量。

复习主线: 样本统计量 · 参数估计 · 假设检验 · 回归分析。做题时先识别随机对象、分布条件和题目目标, 再选择概率公式、积分区域、数字特征或统计推断方法。

一、数理统计基础

总体、样本与统计量

总体是研究对象的全体，样本是从总体中抽取的观测值。若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布且与总体分布相同，则称为简单随机样本。

不含未知参数的样本函数称为统计量，例如样本均值、样本方差：

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

其中分母取 $n-1$ 是为了让 S^2 成为总体方差 σ^2 的无偏估计。

三大抽样分布

分布	构造	典型用途
χ^2 分布	若 $Z_i \sim N(0, 1)$ 独立，则 $\sum Z_i^2 \sim \chi^2(n)$	总体方差区间估计与检验
t 分布	$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$ ，其中 $Z \sim N(0, 1)$ ， $Y \sim \chi^2(n)$ 独立	总体方差未知时的均值推断
F 分布	$F = \frac{\frac{Y_1}{n_1}}{\frac{Y_2}{n_2}}$ ，其中 Y_1, Y_2 为独立卡方变量	两个方差比较与方差分析

二、参数估计

点估计

点估计是用样本统计量估计总体未知参数。常见方法包括矩估计法和极大似然估计法。

矩估计法：用样本矩替换总体矩。例如：

$$|(X) \approx E(X)$$

极大似然估计法：选择使样本出现概率最大的参数。若样本联合密度或分布律为 $L(\theta)$ ，则：

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(\theta)$$

实际计算常取对数似然：

$$l(\theta) = \ln L(\theta)$$

然后求导令零：

$$\frac{dl(\theta)}{d\theta} = 0$$

估计量评价标准

- 无偏性： $E(\hat{\theta}) = \theta$ ；
- 有效性：在无偏估计中方差更小者更有效；
- 一致性：样本量增大时估计量趋近真实参数。

区间估计

置信区间的一般形式为：

$$\text{估计值} \pm \text{临界值} \times \text{标准误}$$

正态总体、方差已知时，均值 μ 的置信区间为：

$$|(X) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

正态总体、方差未知时：

$$|(X) \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$$

总体比例 p 的大样本置信区间：

$$\hat{p} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

易错点： 置信度 $1 - \alpha$ 描述区间构造方法的长期覆盖率，不应解释成“某个已经算出的固定区间含有参数的概率为 $1 - \alpha$ ”。

三、假设检验

基本思想

假设检验先提出原假设 H_0 和备择假设 H_1 ，再构造检验统计量，并根据显著性水平 α 判断是否拒绝 H_0 。

常见错误：

- 第一类错误： H_0 为真却拒绝，概率为 α ；
- 第二类错误： H_0 为假却未拒绝，概率为 β ；
- 检验功效： $1 - \beta$ 。

均值检验

正态总体、方差已知：

$$Z = \frac{(\bar{X}) - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

正态总体、方差未知：

$$T = \frac{(\bar{X}) - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$

大样本下，即使总体非正态，也常用中心极限定理进行近似 Z 检验。

方差检验

正态总体中检验方差 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ ：

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

两个正态总体方差比较：

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

通常令较大样本方差放在分子，便于单侧查表或计算。

P 值

P 值是在原假设成立时，得到当前样本结果及更极端结果的概率。若 $P \leq \alpha$ ，则拒绝 H_0 ；若 $P > \alpha$ ，则不能拒绝 H_0 。

检验步骤模板： 写出 H_0, H_1 ；确定显著性水平 α ；选择统计量并说明分布；计算统计量或 P 值；作出拒绝或不拒绝结论；用题目语言解释结果。

四、方差分析与回归

方差分析

方差分析用于比较多个总体均值是否相等。核心思想是把总变差分解为组间变差和组内变差：

$$SST = SSA + SSE$$

检验统计量：

$$F = \frac{\frac{SSA}{k-1}}{\frac{SSE}{n-k}}$$

若 F 足够大，说明组间差异相对于组内波动显著，倾向于拒绝“各组均值相等”的原假设。

一元线性回归

一元线性回归模型：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

其中 ε 为随机误差，通常假设 $E(\varepsilon) = 0$ ，方差恒定，且不同观测之间相互独立。

最小二乘法选择使残差平方和最小的参数：

$$SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

斜率估计：

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

截距估计：

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

决定系数：

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

R^2 表示模型解释的因变量总变差比例，但 R^2 高不一定说明因果关系成立。

五、统计推断题处理策略

- 明确总体分布、样本量、方差是否已知；
- 均值推断中方差已知用 Z ，方差未知且正态总体用 t ；
- 方差推断通常要求总体正态；
- 大样本比例推断使用正态近似；
- 写结论时必须回到题目背景。

统计易错清单： 把“不拒绝 H_0 ”写成“证明 H_0 正确”；置信度解释为单个固定区间含参概率；方差未知却仍使用已知方差的 Z 检验；没有检查总体正态条件就直接套小样本方差检验。